Automotive Cooling System



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automotive Cooling System; Cooling system

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम इंजन की अतिरिक्त गर्मी हटाता है और उसे निर्धारित ऑपरेटिंग तापमान सीमा में रखता है। सही निरीक्षण और सर्विसिंग से ओवरहीटिंग, कूलेंट की कमी और इंजन को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- रेडिएटर और कूलिंग फैन
- वॉटर पंप और ड्राइव बेल्ट या इलेक्ट्रिक ड्राइव
- थर्मोस्टेट और कूलेंट मार्ग
- कूलेंट होज, क्लैंप और एक्सपेंशन टैंक
- प्रेशर कैप और तापमान सेंसर
- लगे होने पर हीटर कोर और कंट्रोल भाग

शुरू करने से पहले

1. वाहन को समतल जगह पर खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक लगाएँ और इंजन बंद करें।
2. प्रेशर कैप खोलने से पहले इंजन और कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह ठंडा होने दें।
3. एक्सपेंशन टैंक में कूलेंट स्तर जाँचें और निर्धारित कूलेंट प्रकार इस्तेमाल करें।
4. रेडिएटर, होज, क्लैंप, वॉटर पंप, ड्राइव बेल्ट और टैंक में लीकेज या नुकसान जाँचें।
5. कूलिंग फैन के आसपास रुकावट जाँचें और बेल्ट या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का निरीक्षण करें।
6. सही प्रेशर टेस्ट और फिलिंग प्रक्रिया के लिए वाहन सर्विस मैनुअल देखें।

उपयोग कैसे करें

1. सिस्टम का दृश्य निरीक्षण करें और कूलेंट लीकेज, जंग या खराब भागों के संकेत पहचानें।
2. इंजन ठंडा होने पर निर्धारित रिजर्वायर से कूलेंट स्तर जाँचें।
3. स्वीकृत उपकरण और निर्धारित टेस्ट प्रेशर से सिस्टम तथा कैप का प्रेशर टेस्ट करें।
4. सर्विस प्रक्रिया के अनुसार खराब होज, क्लैंप, सील या अन्य भाग ठीक करें या बदलें।
5. बदलाव की प्रक्रिया में जरूरत होने पर पुराने कूलेंट को स्वीकृत कंटेनर में निकालें।
6. निर्धारित कूलेंट मिश्रण भरें और सही फिलिंग या एयर-ब्लीडिंग विधि अपनाएँ।
7. सिस्टम सही भरने और सभी औजार हटाने के बाद ही इंजन चालू करें।
8. इंजन तापमान, लीकेज, फैन संचालन और कूलेंट के सही प्रवाह पर नजर रखें।
9. इंजन ठंडा होने दें और निर्देशों के अनुसार कूलेंट स्तर दोबारा जाँचें।
10. पुराने कूलेंट का सुरक्षित निपटान करें, कार्यक्षेत्र साफ करें और सर्विस रिकॉर्ड करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- इंजन या कूलेंट गर्म होने पर प्रेशर कैप कभी न खोलें।
- हाथ, कपड़े और औजार कूलिंग फैन से दूर रखें क्योंकि वह अपने आप चालू हो सकता है।
- कूलेंट और प्रेशर टेस्ट उपकरण संभालते समय उचित आँखों और हाथों की सुरक्षा पहनें।
- निर्धारित कूलेंट इस्तेमाल करें और असंगत कूलेंट प्रकार आपस में न मिलाएँ।
- कूलेंट को बंद और लेबल वाले कंटेनर में इकट्ठा करें तथा मिट्टी या ड्रेन में गिरने से रोकें।
- कूलेंट को बच्चों और जानवरों से दूर रखें क्योंकि कुछ प्रकार जहरीले होते हैं।

देखभाल और रखरखाव

- वाहन निर्माता के सुझाए अंतराल पर कूलेंट का स्तर और स्थिति जाँचें।
- होज, क्लैंप, रेडिएटर फिन, पंप, बेल्ट और कैप में घिसाव या जंग जाँचें।
- रेडिएटर की बाहरी सतह सावधानी से साफ करें ताकि कूलिंग फिन न मुड़ें।
- वाहन के मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार कूलेंट बदलें और सिस्टम की सर्विसिंग करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गर्म अवस्था में प्रेशर कैप खोलने से गंभीर जलन हो सकती है।
- साधारण पानी या असंगत कूलेंट से जंग सुरक्षा और कूलिंग प्रदर्शन घट सकता है।
- कूलेंट भरने के बाद अंदर फँसी हवा से ओवरहीटिंग या अस्थिर तापमान रीडिंग हो सकती है।
- छोटे लीकेज या खराब प्रेशर कैप को नजरअंदाज करने से कूलेंट कम हो सकता है और इंजन खराब हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।